Methiosilane C®

Acetilmetionina vetorizada pelo Silanol

EXSYMOL
MONACO

BIOTEC

03/2020

METHIOSILANE C®

INCI Name: *Acetylmethionyl Methylsilanol Elastinat.*

- Normaliza a queratogênese
- Promove o crescimento ungueal
- Fortalece cabelos e unhas

AÇÃO DO SILÍCIO SOBRE O TECIDO CONJUNTIVO

O Silício é abundante nos tecidos conjuntivos dos adultos, assim como também está presente nas glicosaminoglicanas ou poliuronidas na forma orgânica ou como ácido silício que promove a ligação das proteínas e polissacarídeos.

O Silício sintetiza as macromoléculas que formam o tecido conjuntivo: elastina, colágeno, proteoglicanas e glicoproteínas estruturais, consequentemente, favorecendo a regeneração das fibras elastogênicas e colagênicas. O Silício é indispensável ao desenvolvimento normal de cada indivíduo.

Há uma concentração muito alta de silício no mesênquima embrionário em todos os tecidos conjuntivos que diminui com a idade. Disfunções celulares, envelhecimento e esclerose estão correlacionados com uma queda na taxa de silício no organismo. Isto se deve ao fato que a assimilação intestinal diminui progressivamente com a idade.

O Silício atua como um regulador dos metabolismos celulares e da divisão celular.

Os Silanóis têm grande afinidade com numerosas estruturas da pele, especialmente as glicosaminoglicanas. Entre os vários mecanismos de ação dos Silanóis, pode-se destacar:

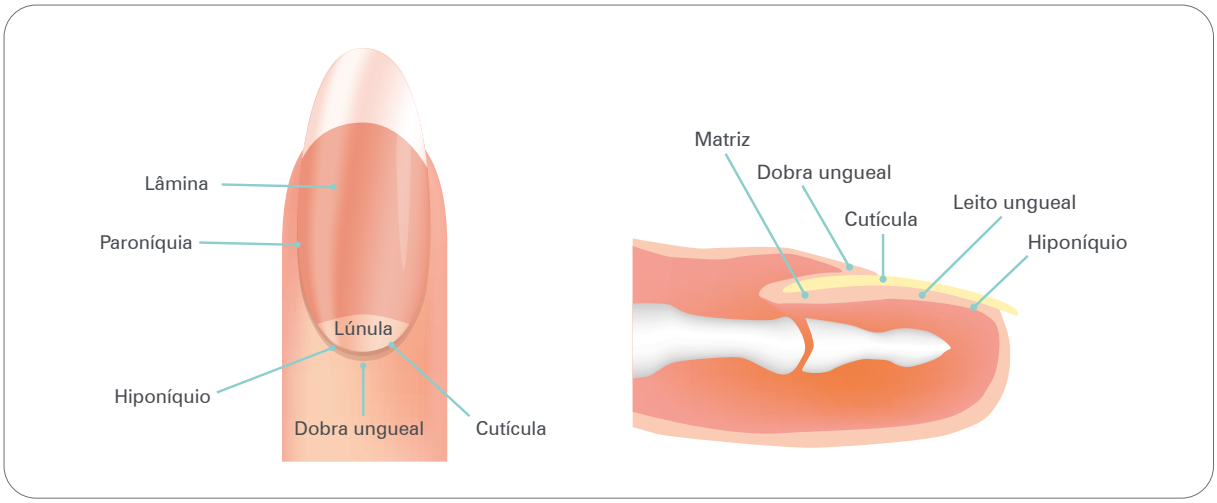
- Os Silanóis inibem a atividade das serinas proteases em extratos epidérmicos.
- Eles inibem as enzimas "colagenase-like" nos condrócitos (com e sem a ativação da IL – 1).
- Reduzem a produção de Citoquinas (IL–1 α e TNF–α) em culturas de queratinócitos irradiados.
- Possuem propriedades citoestimulantes e protetoras da membrana celular.
- Eles interagem com as membranas dos adipócitos e induzem a lipólise.

Todas estas atividades têm sido comprovadas por meio de testes biológicos e bioquímicos.

ATIVIDADES COSMÉTICAS DO METHIOSILANE C®

A metionina está presente na derme e epiderme em proporções importantes na ordem de 1,5 a 2% de matéria seca. Estudos foram realizados por Tarver e Schmidt, por via percutânea, utilizando solução diluída de DL-S35-metionina. Após quatro semanas, a porcentagem de recuperação do S 35 ficou cerca de 1% com limites de 0,9 a 1,3%. Este estudo também demonstrou que a metionina em solução aquosa sob a forma de acetilmetionato atuando como elemento hidrofílico graças à cadeia lipofílica da molécula e poderia também atravessar a pele. Esta penetração é possível devido à presença dentro da molécula do metilsilanol.

Ao limite da derme e epiderme encontra-se a camada de Malpighi, região de mitose intensa,que implica em metionina e outros aminoácidos sulfurados. É principalmente neste local, que os grupos SH livres se condensam e se associam entre eles e com outros elementos protídicos. A criação da ponte de sulfeto catalisada pelo íon Cu++ forma o fenômeno da queratinização em ligação com os metabolismos lipídicos e glucídicos. As camadas epidérmicas são continuamente renovadas a partir desta zona de mitose intensa. Na camada externa, a queratina se modifica tornando-a mais dura, mais apta a retomar suas funções de proteção e sustentação. Ao centro desta massa gelificada encontra-se a fase hidratada da epiderme. É muito importante que seja bem estruturada e que seu metabolismo seja normalizado.



A derme e a epiderme são constituídas principalmente pelo tecido conjuntivo, portanto este contém mucopolissacarídeos e mucoproteínas que são ricas em agrupamentos – SO3H (sulfatos de condroitina e heparinóides) e é justamente nesta região que a metionina intervém como doador de enxofre e o Silanol como elemento de ligação dessas macromoléculas.

Em resumo, **Methiosilane C®** intervém em nível dos tecidos cutâneos através de sua ação:

NUTRITIVA

Um estado de carência de metionina e consequentemente de enxofre é notado através de uma redução da espessura da epiderme, assim como a redução do crescimento superficial do corpo, incluindo a queda dos cabelos.

AÇÃO SOBRE A RENOVAÇÃO TISSULAR

A metionina de **Methiosilane C®**, em sinergia com a cisteína é um fator do crescimento do tecido cutâneo. A metionina é um dos treze aminoácidos indispensáveis à síntese dos fibroblastos da derme, síntese esta também estimulada pelo Silanol.

PROTEÇÃO CONTRA OS RAIOS IONISANTES

A metionina é geradora de grupos Tióis livres que contribuem para a proteção contra os efeitos oxidativos dos raios ionizáveis. Evita certas reações cutâneas, tais como, eritemas (manchas vermelhas) etc. O mecanismo de proteção contra irradiação inicial dos radicais livres é similar aos antioxidantes e é complementar aos Silanois, que se opõem a peroxidação dos lipídeos e dos radicais livres, por consequente à formação de peróxidos citotóxicos.

No tratamento capilar, **Methiosilane C**® atua diretamente na raiz dos cabelos, regenerando a derme capilar, ativando e nutrindo o bulbo, além de promover a normalização das funções das células do couro cabeludo e regularizar a secreção sebácea.

O Silanol contribui para um aumento da resistência química da queratina. Análises recentes confirmaram as taxas obtidas, podendo se dizer mais de 1500 mg/kg nos fios do cabelo. Tanto a qualidade quanto a quantidade dos cabelos dependem significativamente da presença de silício em todos os níveis: derme, epiderme e fios.

A metionina repara a fibra capilar danificada e reforça a estrutura interna dos cabelos, pois atua diretamente sobre a queratogênese, fornecendo enxofre orgânico para a formação da queratina.

ESPECIFICAÇÕES FARMACOTÉCNICAS

INCI Name:	*Acetylmethionyl Methylsilanol Elastinat*
Aparência:	Líquido levemente opalescente
Cor:	Incolor a róseo
Odor:	Característico
pH:	5 a 6
Dosagem:	2 a 6%
Formulação:	Recomenda-se incorporar **Methiosilane C®** no final do processo de fabricação a uma temperatura inferior a 40°C
Aplicação:	**Methiosilane C®** é destinado à fabricação industrial de produtos cosméticos e de higiene pessoal, tais como: cremes, emulsões, tônicos faciais e capilares, shampoos, condicionadores, máscaras capilares e ampolas de tratamento

AQIA
QUÍMICA INDUSTRIAL

BIOTEC
Inovação é o nosso melhor ativo

Representam

EXSYMOL
MONACO

BIOTEC DERMOCOSMÉTICOS LTDA.
Rua Gomes de Carvalho, 1069 - 5º andar
CEP 04547-004 - Vila Olímpia - São Paulo - SP
Tel: 55 (11) 3047 2447 / Fax: 55 (11) 3047 2455
info@biotecdermo.com.br

0800 770 6160
www.biotecdermo.com.br